高師大附中112學年度第二學期第二次段考高一(仁～和)數學試題

(考試時間：80分鐘)

※填充題每題均要算出答案，不得以C_m^n，P_m^n或$n!$表之

一、多重選擇題：每題5分，共25分

(每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給3分，答錯兩個選項得1分，錯二個以上的選項不給分)

1. 某基金會制定的優秀學生申請獎學金的條件必須同時滿足以下兩個要求：

①國文成績不低於70分或英文成績不低於70分。

②數學成績80分以上（含）且體育成績及格（大於或等於60分）。

已知小豪數學成績85分，則下列何者正確？

(A)若小豪體育成績不及格，則無法獲得獎學金。

(B)若小豪國文成績75分且體育成績及格，則可以獲得獎學金。

(C)若小豪體育成績及格，但是英文成績不及格，則無法獲得獎學金。

(D)若小豪無法獲得獎學金，則小豪的國文或英文成績低於70分。

(E)若小豪無法獲得獎學金，則小豪國文、英文成績皆低於70分且體育不及格。

2. 某一班共有40人，問卷調查喜歡打籃球與喜歡打排球的人數。從統計資料顯示此班有30人喜歡打籃球，而有15人喜歡打排球。設：A為同時喜歡打籃球與排球的人數。B為喜歡打籃球，但不喜歡打排球的人數。C為不喜歡打籃球，但喜歡打排球的人數。D為不喜歡打籃球，也不喜歡打排球的人數。則下列何者正確？

(A)$B>A$　(B)$B>C$　(C)$A>C$　(D)$C>D$　(E)$B>D$。

3. 將9本書依下列各選項中的情形分配，下列何者正確？

(A)若9本書均相異，分給甲、乙、丙三人，每人各得3本的方法數為$C_3^9\times C_3^6\times C_3^3\times\frac{1}{3!}$

(B)若9本書均相異，分給甲、乙、丙三人，其中兩人各得2本，另一人得5本的方法數為$C_2^9\times C_2^7\times C_5^5\times\frac{1}{2!}$。

(C)若9本書均相異，分裝入三個相同的袋子，其中一袋裝5本，另兩袋各裝2本的方法數為$C_5^9\times C_2^4\times C_2^2\times\frac{1}{2!}$。

(D)若9本書均為相同，則分給甲、乙、丙三人，其中一人得5本，另兩人各得2本的方法數為$C_5^9\times C_2^4\times C_2^2\times\frac{1}{2!}\times 3!$。

(E)若9本書均為相同，則分給甲、乙、丙三人，每人至少得1本的方法數為

$3^9-C_1^3\times 2^9+C_2^3\times 1^9$。

4. 翠翠主任前往北辰樓(共有 5 樓)巡視上課情形，剛好有 n 位同學同時和翠翠主任一起進入 1 樓電梯要上樓。假設電梯在每一層樓皆可以按、可以停靠，每人皆按下自己想要到達的樓層，而且這段期間電梯只會由下而上依次停靠大家所按的樓層。則下列何者正確？

(A)若 $n=1$ 時，則電梯最多有 4 種停靠方式。

(B)若 $n=2$ 時，則電梯最多有 14 種停靠方式。

(C)若 $n=3$ 時，則電梯最多有 15 種停靠方式。

(D)若 $n=4$ 時，則電梯最多有 16 種停靠方式。

(E)若 $n=5$ 時，則電梯最多有 15 種停靠方式。

5. 將數字1, 2, 3, 4, 5, 6填入右圖的空格中，每個空格填一個數字，且數字不重複，則下列何者正確？



(A)任意填入有720種不同的填法。

(B)若第一列都填入偶數，第二列都填入奇數，有72種不同的填法。

(C)若每一行上方數字都小於下方數字，有90種不同的填法。

(D)若每一列中數字都是由左而右越來越大，有120種不同的填法。

(E)若每一行的數字和都相等，有 6 種不同的填法。

二、填充題：

配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
分數	8	16	22	28	34	40	44	48	52	56	60	64	68	71	73	75

1. A、B、C、D、E、F 等六人排成一列，求下列各排列數：

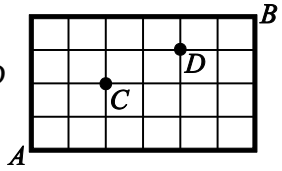
(1)任意排列_____。

(2) A、B 相鄰，C、D 不相鄰_____。

2.有一面長方形牆壁，尺寸為15×1(即長 15 單位，寬 1 單位)，今有白色及藍色壁磚，其中白色壁磚尺寸為2×1，藍色壁磚尺寸為3×1，則有_____種貼滿牆壁的方法(壁磚不可裁切)。

3. 三邊長為整數，且周長為18的不全等三角形共有_____種。

4. 如右圖的棋盤式街道，甲從 A 到 B 走捷徑，必須經過 C 但不經過 D 的走法有_____種。



5. 某班級每日有6位同學當值日生，值日生工作分為上午時段及下午時段。每日上午、下午均各需排一名值日生擦黑板，另一名值日生掃地，上午擦黑板的人下午仍可以掃地，上午掃地的人下午仍可以擦黑板。且上午、下午擦黑板非同一人，掃地也非同一人，則該班每天有_____種排擦黑板及掃地值日生的方法。

6. 用 0、1、2、3、4、5、6 共 7 個數字作成三位數，數字不重複使用，則：

(1)偶數共有_____個。

(2)3 的倍數有_____個。

7. 自pineapple一字中，任取四個字母排成一列，共有_____種排法。

8. 多項式$\left(x^2+2x+2\right)^{10}$除以$\left(x+1\right)^3$之餘式為_____。

9. 有 7 個不同的球投入甲、乙、丙三個不同的箱子中，球需全部投入箱子中

(1)每箱至少投入 1 球，方法數有_____種 。

(2)甲箱至少投入 3 球，乙箱至少投入 2 球，丙箱至少投入 1 球，方法數有_____種。

10. 由數字1,2,3,4組成六位數的密碼，數字1,2,3,4至少各出現一次，且不可連續三位數字都相同，這樣的六位數密碼共有_____個。

11. 甲、乙、丙、丁、…等 7 人一起去校園餐廳買早餐，早餐有漢堡、三明治和蛋餅三種選擇。若漢堡只剩6份，三明治只剩5份，蛋餅還有7份以上。已知甲堅持不吃蛋餅，且每人都要買一份早餐，則此7人的早餐共有_____種不同的選法。

12. 小安的健身教練幫他規劃1小時的健身訓練，訓練的部位包含胸部、背部、腿部、手臂及腹部共5個部位，每個部位每次訓練4分鐘，每次訓練間隔休息3分鐘，每個部位都要訓練到，但每個部位最多訓練兩次。因為小安的腳曾經受傷，教練可安排一次或兩次腿部訓練，但若教練安排有兩次腿部訓練，則不能相鄰，其餘部位為了增加訓練強度，若有兩次訓練則要相鄰，則教練有_____種安排訓練課程的方式。

13. 學校讓高三仁、義、禮三班分別投票選擇畢旅景點，景點共有四個可供選擇。其中大學參訪有A、B兩個景點可供選擇，遊樂園有C、D兩個景點可供選擇。若學校要每班從四個景點中，選擇兩個不同景點，且兩個不同景點中至少要有一個大學參訪景點。則仁、義、禮三班投票結果至少有一個相同景點(例如: 仁班選A、B；義班選A、C；禮班選A、D)的方法有_____種。

高師大附中112學年度第二學期第二次段考高一數學答案卷

班級：＿＿＿ 座號：＿＿ 姓名:＿＿＿＿＿＿

※填充題每題均要算出答案，不得以C_m^n，P_m^n或$n!$表之

一、多重選擇題：每題5分，共25分

(每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給3分，答錯兩個選項得1分，錯二個以上的選項不給分)

1.	2.	3.	4.	5.

二、填充題：配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
分數	8	16	22	28	34	40	44	48	52	56	60	64	68	71	73	75

1.(1)	1.(2)	2.	3.
4.	5.	6.(1)	6.(2)
7.	8.	9.(1)	9.(2)
10.	11.	12.	13.

高師大附中112學年度第二學期第二次段考高一數學答案卷

班級：＿＿＿ 座號：＿＿ 姓名:＿＿＿＿＿＿

※填充題每題均要算出答案，不得以C_m^n，P_m^n或$n!$表之

一、多重選擇題：每題5分，共25分

(每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給3分，答錯兩個選項得1分，錯二個以上的選項不給分)

1.	2.	3.	4.	5.
AB	BE	C	BCE	AC

二、填充題：配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
分數	8	16	22	28	34	40	44	48	52	56	60	64	68	71	73	75

1.(1)	1.(2)	2.	3.
720	144	28	7
4.	5.	6.(1)	6.(2)
36	630	105	68
7.	8.	9.(1)	9.(2)
626	$10x^2+20x+11$	1806	455
10.	11.	12.	13.
1464	1443	1080	65